Včelárov pomocník

Projektová dokumentácia

Maroš Balcerčík

Martin Maniak

Daniel Vician

Projektová dokumentácia

Včelárov pomocník

Cieľom tohto projektu bolo vytvoriť zariadenie s názvom Včelárov pomocník, ktoré slúži na monitorovanie podmienok v úli. Zariadenie dokáže merať:

hmotnosť úľa

vlhkosť v úli

teplotu v úli

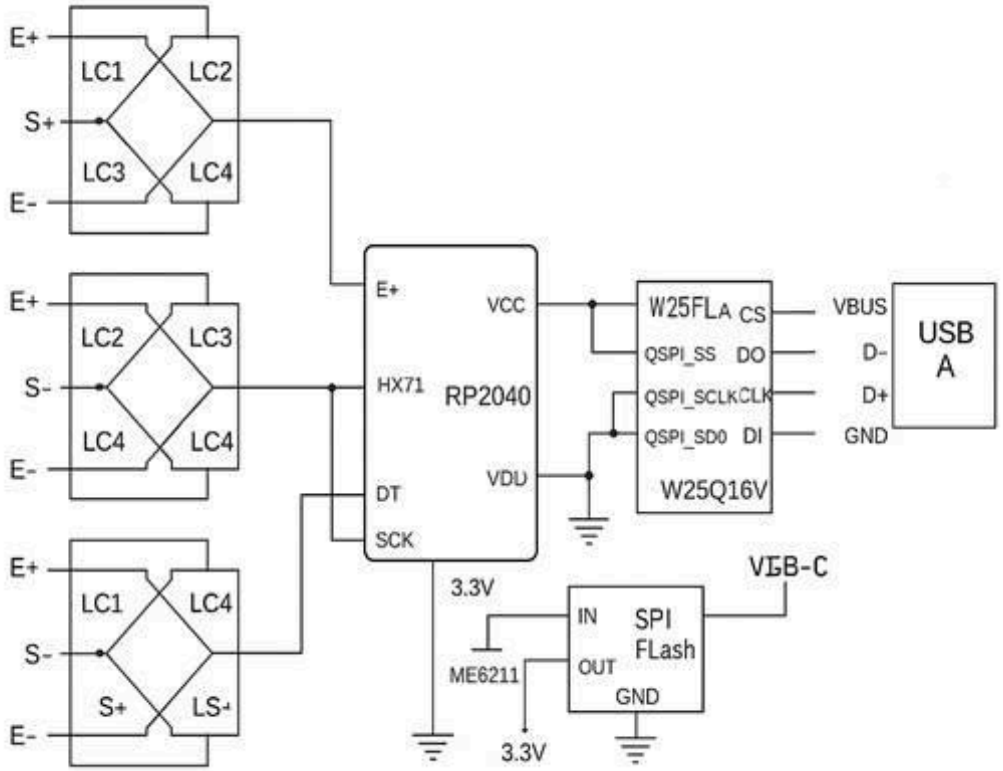
Namerané údaje sú následne zaslané na webovú stránku, kde si ich môže včelár pohodlne prezerať na diaľku.

Týmto spôsobom je možné sledovať stav včelstva bez nutnosti častého otvárania úľa.

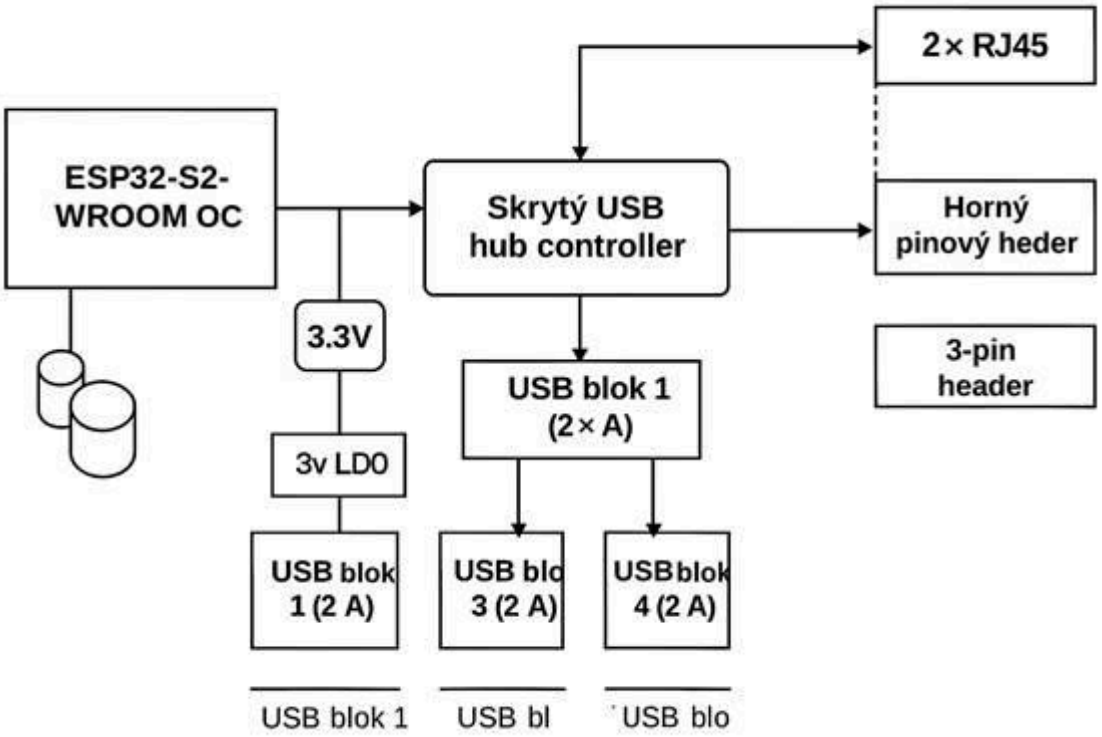
Viac o stránke nájdete na: https://github.com/MarosMarossi/PAIV1

Schéma zapojenia:

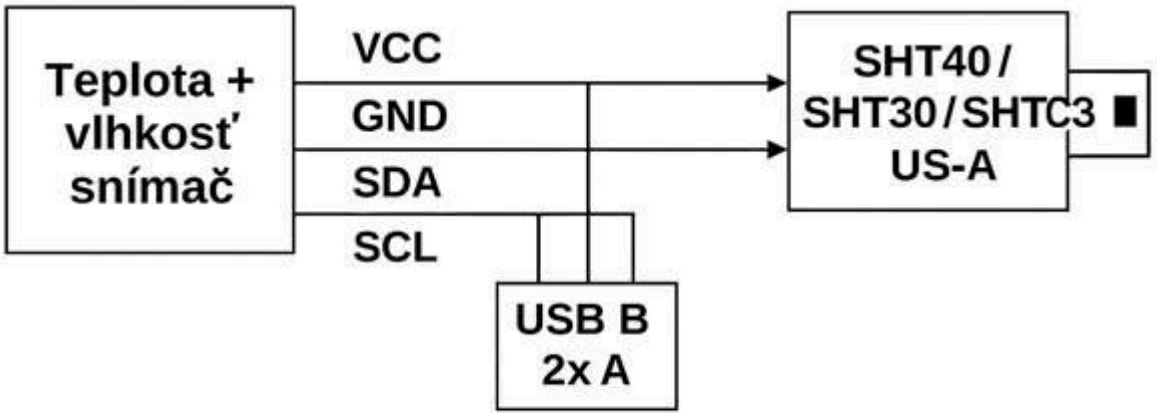
Schéma zapojenia úľovej váhy:



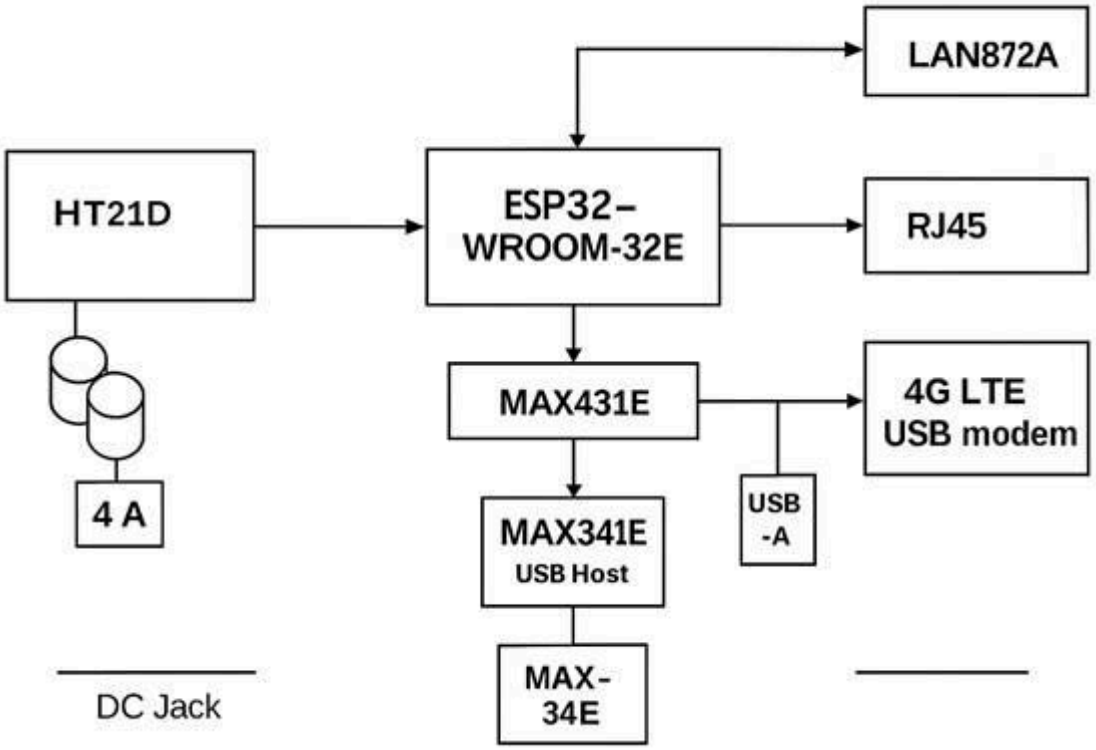
Hub



Senzor úľový(vlhkosť + teplota)



Riadiaca jednotka



Súčiastky:

Úľové váhy

- železný profil **40 × 25 × 2 mm**
- senzory: **4× CZL-913AB** (half-bridge load cell, **50 kg / ks**, **3-wire**)
- zosilňovač / ADC: **HX711** – 24-bitový A/D prevodník pre load cells a Wheatstoneov mostík
- USB riadiaca časť: **RP2040** – mikrokontrolér

Riadiaca jednotka / Hub

- **ESP32-WROOM-32E** – hlavný riadiaci modul
- **MAX3421E** – USB Host Controller pre modem
- **LAN8720A** – Ethernet PHY
- **RJ45 konektor**
- **USB-A konektor**
- **UART / programovací header**
- **3.3 V regulátor**
- **5 V step-up menič**

- **pasívne súčiastky** – rezistory, kondenzátory, LED, tlačidlá
- **PCB doska**

Napájanie

- **TP4056** – nabíjací obvod
- **USB-C konektor** – vstup pre nabíjanie
- **DC Jack** – vstup pre solárny panel
- **Li-ion batéria 4 Ah**

Senzor teploty a vlhkosti

- **HTU21D** – senzor teploty a vlhkosti
- komunikácia: **I^2C**
- vodiče: **VCC, GND, SDA, SCL**

Mobilná komunikácia

- **4G LTE USB modem** – pripojený cez **USB-A**

Hub

- **ESP32-S2-WROOM** – MCU s natívnym USB
- **Ethernet Switch IC** – napr. KSZ8863RLL (pre 2× RJ45)
- **USB Hub Controller** – USB2517 (7-port) alebo 2× FE1.1s
- **2× RJ45 konektor** – MagJack s integrovanou magnetikou
- **4× dvojitý USB-A blok** – spolu 8 USB portov
- **2× elektrolytický kondenzátor** – napájacia filtrácia
- **pinové headre** – horný header + 3-pinový header
- **SMD bižutéria** – rezistory, kondenzátory, cievky, LDO

Postup:

Pri realizácii projektu sme najprv analyzovali potreby včelára a určili, že je potrebné sledovať hmotnosť, vlhkosť a teplotu v úli. Následne sme vybrali vhodné komponenty, navrhli napájanie pomocou batérie a solárneho panelu a zariadenie sme zostavili. Po zapojení sme systém otestovali a prepojili s webovou stránkou, kde sa zobrazujú namerané údaje.

1. Analyzovali sme potreby včelára – sledovanie hmotnosti, vlhkosti a teploty.
2. Vybrali sme vhodné komponenty.
3. Navrhli sme napájanie pomocou batérie a solárneho panelu.
4. Váhu sme umiestnili pod úľ.
5. Senzor sme umiestnili do úľa na meranie vlhkosti a teploty.
6. GSM modul sme použili na prenos dát.
7. Vytvorili sme webovú stránku na zobrazovanie nameraných hodnôt.
8. Systém sme testovali v praxi.

Návrh a realizácia USB váhy

Navrhovaná USB váha bola riešená ako **samostatné digitálne meracie zariadenie**, ktoré je k nadradenej riadiacej jednotke Hub pripojené prostredníctvom rozhrania USB. Váha má vlastnú meraciu a vyhodnocovaciu elektroniku a voči riadiacej jednotke vystupuje ako štandardné USB zariadenie poskytujúce digitálne údaje o hmotnosti.

Snímaciu časť váhy tvoria **štyri half-bridge tenzometrické snímače sily typu CZL-913AB**, pričom každý snímač má menovitú nosnosť **50 kg**. Tieto snímače sú určené pre aplikácie typu *body scale* a pri vhodnom mechanickom a elektrickom zapojení umožňujú realizovať vážiaci systém s celkovým rozsahom približne **200 kg**.

Mechanické uloženie snímačov

V prvom kroku boli snímače mechanicky osadené do nosnej konštrukcie váhy tak, aby sa zaťaženie prenášalo na každý snímač v definovanom smere. Pri návrhu uloženia bolo potrebné rešpektovať rozmery snímača, spôsob jeho uchytenia a smer deformácie elastického člena, aby sa dosiahla správna a opakovateľná odozva snímača na pôsobiacu silu.

Zvolený typ CZL-913AB patrí medzi **miniatúrne planárne tenzometrické snímače**, ktoré sú vhodné pre kompaktné váhové mechaniky s obmedzeným stavebným priestorom. Vzhľadom na ich konštrukciu a krytie sú vhodné na dlhodobú prevádzku v prostredí, kde je potrebná mechanická odolnosť a stabilita merania.

Elektrické zapojenie snímačov

V druhom kroku boli štyri half-bridge snímače elektricky prepojené do jedného **plného Wheatstoneovho mostíka**. Takéto zapojenie je štandardné pri plošinových a telesných váhach, pretože umožňuje spoločné spracovanie signálu zo všetkých štyroch snímacích bodov a zároveň čiastočne kompenzuje mechanické nepresnosti a nerovnomerné rozloženie zaťaženia.

Výstupom Wheatstoneovho mostíka je jeden **diferenciálny analógový signál**, ktorého veľkosť je úmerná pôsobiacej sile. Keďže ide o signál s veľmi malou amplitúdou v rádoch milivoltov, je nevyhnutné jeho zosilnenie a presná digitalizácia.

Spracovanie signálu – HX711

Analógový signál z mostíka bol privedený na **24-bitový A/D prevodník HX711**, ktorý je špecializovaný na spracovanie signálov z tenzometrických snímačov a váhových mostíkov. Obvod HX711 obsahuje nízkošumový zosilňovač s voliteľným ziskom **32, 64 alebo 128**, vďaka čomu je schopný spoľahlivo spracovať veľmi malé rozdielové napätia typické pre tenzometrické snímače s výstupom v mV/V.

Výstup z obvodu HX711 je digitálny a je dostupný prostredníctvom jednoduchého sériového rozhrania, ktoré umožňuje jeho priamu integráciu s mikrokontrolérom.

Riadiaca a komunikačná časť váhy

Na spracovanie nameraných údajov bol zvolený mikrokontrolér **RP2040**, ktorý disponuje natívnym **USB rozhraním** s podporou režimu *device*. Vďaka tomu váha vystupuje voči nadradenej riadiacej jednotke ako samostatné USB zariadenie a nie je potrebné použiť externý USB-UART prevodník alebo dodatočný USB radič.

Mikrokontrolér zabezpečuje:

- Čítanie digitálnych dát z obvodu HX711,
- základné digitálne filtrovanie meraného signálu,
- odosielanie výslednej hodnoty hmotnosti cez USB rozhranie do riadiacej jednotky Hub.

Inicializácia a kalibrácia

Po zostavení hardvérovej časti bol do mikrokontroléra implementovaný firmvér zabezpečujúci periodické meranie hmotnosti. V rámci inicializácie systému sa vykonáva nulovanie váhy bez zaťaženia, čím sa odstránia ofsetové chyby spôsobené mechanickým uložením snímačov a toleranciami elektronických súčiastok.

Následne bol realizovaný **kalibračný proces** pomocou známeho referenčného závažia. Kalibrácia slúži na určenie prevodového koeficientu medzi digitálnou hodnotou z A/D prevodníka a skutočnou fyzikálnou hmotnosťou. Parametre kalibrácie vychádzajú zo špecifikácie použitých snímačov, zapojenia Wheatstoneovho mostíka a nastaveného zosilnenia obvodu HX711.

1. Riadiaca jednotka Hub

Ako hlavný riadiaci prvok zariadenia bol zvolený modul **ESP32-WROOM-32E**, ktorý integruje dvojjadrový mikrokontrolér ESP32, bezdrôtové rozhrania Wi-Fi a Bluetooth a viacero komunikačných periférií vhodných pre embedded aplikácie. Modul pracuje pri napájaní **3,0 až 3,6 V** a obsahuje integrovaný **40 MHz oscilátor** aj **SPI flash pamäť**, čím zjednodušuje výsledný hardvérový návrh.

Úlohou riadiacej jednotky je spracovanie údajov z pripojenej USB váhy, komunikácia s ethernetovým rozhraním, obsluha USB host časti pre modem a vyhodnocovanie údajov zo senzora teploty a vlhkosti. Vzhľadom na integrované bezdrôtové rozhrania môže modul zároveň slúžiť aj na lokálnu servisnú komunikáciu alebo diagnostiku zariadenia. **1.2**

Komunikačné rozhrania

Pre káblovú komunikáciu bol do návrhu zaradený obvod **LAN8720A**, ktorý predstavuje **10/100 Mbit Ethernet PHY** s rozhraním **RMII**. Tento obvod zabezpečuje fyzickú vrstvu ethernetovej komunikácie medzi interným Ethernet MAC radičom mikrokontroléra ESP32 a konektorom **RJ45**.

Na pripojenie mobilného modemu bol použitý obvod **MAX3421E**, ktorý plní úlohu externého **USB Host Controllera**. Komunikuje s mikrokontrolérom cez zbernicu **SPI** a umožňuje, aby systém pracoval ako USB host zariadenie, do ktorého je možné pripojiť externý **4G LTE USB modem** cez konektor **USB-A**.

Ako doplnkové servisné rozhranie môže byť využité aj sériové programovacie rozhranie UART, ktoré slúži na nahrávanie firmvéru, ladenie a diagnostiku systému počas vývoja aj prevádzky. Modul ESP32-WROOM-32E poskytuje pre tento účel vhodné UART periférie.

Energetický manažment a napájanie

Napájacia časť systému je založená na **Li-ion batérii s kapacitou 4 Ah**, ktorá zabezpečuje autonómnu prevádzku zariadenia v teréne. Nabíjanie batérie je realizované prostredníctvom obvodu **TP4056**, ktorý je určený pre **jednočlánkové Li-ion/LiPo akumulátory** a pracuje v režime konštantného prúdu a konštantného napätia.

Ako vstup pre nabíjanie je použitý **USB-C konektor**, prípadne **DC Jack**, ktorý umožňuje pripojenie externého 5 V zdroja alebo regulovaného výstupu zo solárneho panela. Obvod TP4056 je vhodný pre vstupné napätie približne **4,5 až 5,5 V**, preto je potrebné zabezpečiť, aby bol vstupný zdroj stabilizovaný na zodpovedajúcu úroveň.

Zo systémového napájania sú následne vytvárané dve vetvy: **3,3 V vetva** pre mikrokontrolér, Ethernet PHY, USB host logiku a senzor HTU21D, a **5 V vetva** pre napájanie USB modemu cez USB-A port. Keďže napätie Li-ion batérie kolíše počas prevádzky približne medzi **3,0 až 4,2 V**, je potrebné zaradiť vhodné stabilizačné a meničové obvody pre jednotlivé napäťové úrovne.

Senzorické a pomocné obvody

Ako doplnkový environmentálny senzor bol k riadiacej jednotke pripojený **HTU21D**, ktorý meria **teplotu a relatívnu vlhkosť** prostredia. Tento senzor komunikuje digitálne cez rozhranie **I^2C** a je vhodný pre nízkopríkonové aplikácie s napájaním približne **1,5 až 3,6 V**.

V systéme môže byť HTU21D využitý na monitorovanie podmienok v okolí úľa alebo v priestore elektroniky, čím dopĺňa informácie získané z vážiacej časti zariadenia. Digitálny prenos dát zároveň zjednodušuje prepojenie so zvyškom systému a minimalizuje vplyv rušenia na výsledok merania.

Modem

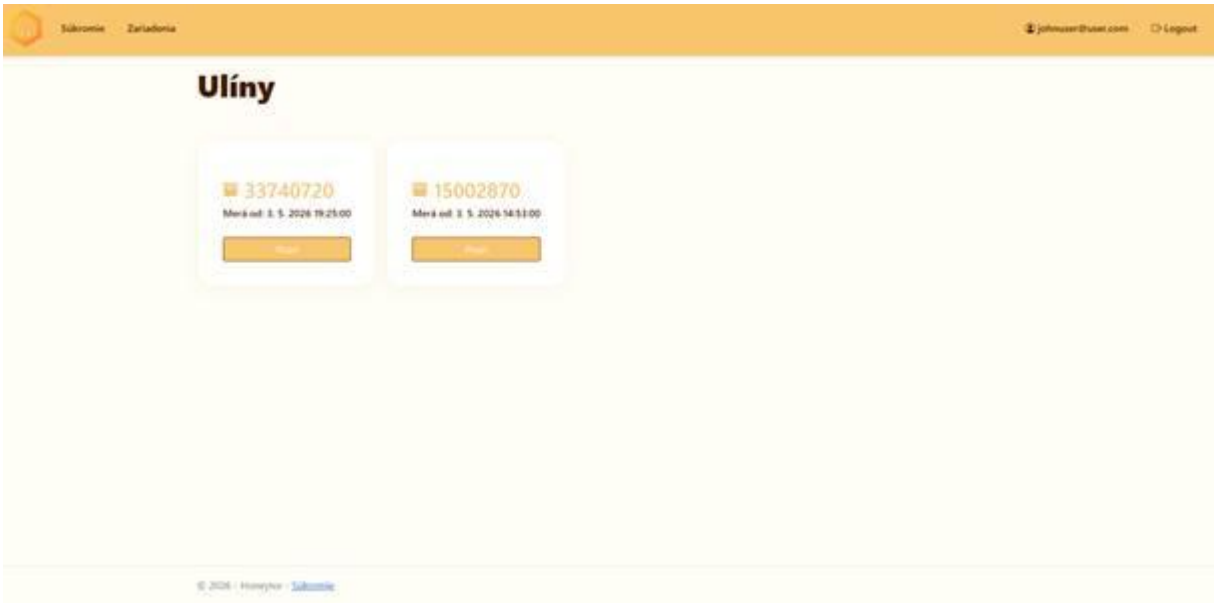
Na prenos dát do mobilnej siete je použitý **externý 4G LTE USB modem**, ktorý je pripojený k riadiacej jednotke cez port **USB-A**. Modem predstavuje komunikačnú bránu systému do internetu a zabezpečuje odosielanie spracovaných údajov na vzdialený server alebo cloudové úložisko.

Plagát:

Fotodokumentácia

4536

Súkromie
Registrácia
Prihlásenie
HONEYTOR
VČELÁROV
POMOCNÍK
Honeytor vyrába vysoko výkonné mikrokontroléry navrhnuté špeciálne pre náročné prostredie moderných včelínov. Váha, teplota a vlhkosť – synchronizované do cloudu kdekoľvek na svete.
Naša misia
ESP32-WROOM-32D
Používa
Olovené váhy (GSM)
Modem 2G/3G/4G (SIM)
Batéria 4Ah
Solárny panel (1.5 m)
Váha USB modul
Quattro meráč (vlhkosť + teplota)
Naša misia
Honeytor bol založený na jednoduchom predpoklade: Včelárstvo by nemalo byť založené na dohadoch. Premostujeme priepasť medzi tradičným včelárstvom a modernou


Súkromie
Zariadenia
johnuser@user.com
Logout
Ulíny
33740720
Meraná od: 3. 5. 2026 19:25:00
15002870
Meraná od: 3. 5. 2026 14:53:00
© 2026 · Honeytor · Súkromie

Zdroje

ESP32-WROOM-32D, Datasheet Version 2.6, espressif
https://documentation.espressif.com/esp32-wroom-32d_esp32-wroom-32u_datasheet_en.pdf

rozbočovač schéma:
https://github.com/uysan/iot-esp-ethhttps://github.com/uysan/iot-esp-eth

rozbočovač návrh:
https://docs.espressif.com/projects/esp-idf/en/stable/esp32s3/api-reference/peripherals/usb_host.html